PAPIER-BOSS W1

KERN

Die Gewürzliste

Name: _____

Bearbeitungszeit	60 Minuten
Hilfsmittel	Anlage (Alphabet A = 1 … Z = 26); kein Taschenrechner
Bewertungseinheiten	24 BE
Name	
Datum	

AUSGANGSLAGE

Ein Gewürzhändler aus Basra schickt seinem Geschäftspartner in Bagdad regelmäßig Bestelllisten. Damit die Konkurrenz nicht erfährt, welche Gewürze knapp werden, verschlüsselt er sie mit einem Verfahren, das er **SAFRAN-29** nennt (siehe Material).

Anlage – Nummerierung A = 1 … Z = 26:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A = 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Aufgabe 1 · Das Verfahren SAFRAN-29

MATERIAL · DAS VERFAHREN SAFRAN-29

Nummerierung: **A = 1, B = 2, …, Z = 26** (Anlage). Schlüssel: ein Zahlenpaar (m, t) mit $1 \le m \le 28$ und $0 \le t \le 28$.

Verschlüsseln: Jeder Buchstabe mit der Nummer p wird durch die Zahl $\mathbf{c = (m \cdot p + t) \bmod 29}$ ersetzt; c wird zweistellig geschrieben (00 … 28).

Entschlüsseln: $\mathbf{p = (d \cdot (c - t)) \bmod 29}$, wobei d der inverse Schlüssel zu m ist, d. h. $(m \cdot d) \bmod 29 = 1$. Ist c − t negativ, addiert man vorher 29.

Beispiel (m, t) = (3, 7): z = 26 → 3 · 26 + 7 = 85, 85 mod 29 = 27; i = 9 → 34 mod 29 = 5; m = 13 → 46 mod 29 = 17; t = 20 → 67 mod 29 = 9. „zimt“ → **27 05 17 09**.

Inverse modulo 29 (Auszug):

m	2	3	4	5	7	8	9	12
d	15	10	22	6	25	11	13	17

a) **Bestimmen Sie** den Geheimtext zum Klartext „anis“ mit dem Schlüssel (3, 7). **[3 BE]**

b) **Bestimmen Sie** den Klartext zum Geheimtext `28 19 05 18 07 14 22 27 05`, der mit dem Schlüssel (5, 2) erzeugt wurde. **[4 BE]**

c) **Entscheiden Sie begründet**, ob SAFRAN-29 ein Transpositions- oder ein Substitutionsverfahren ist und ob es mono- oder polyalphabetisch arbeitet. **[2 BE]**

d) **Begründen Sie**, dass bei SAFRAN-29 jeder Faktor $m \in \{1, \ldots, 28\}$ eine eindeutige Entschlüsselung erlaubt, und **zeigen Sie** an einem Gegenbeispiel, dass dies bei einer Variante mit dem Modul 26 (Nummerierung A = 1 … Z = 26) für m = 2 nicht gilt. **[4 BE]**

e) **Bestimmen Sie** die Anzahl der Schlüssel von SAFRAN-29 und **beurteilen Sie** die Sicherheit gegenüber einem Brute-Force-Angriff. **[3 BE]**

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

f) Die Konkurrenz hat viele lange Bestelllisten abgefangen. Die häufigste Zahl ist 22, die zweithäufigste 20. **Erläutern Sie**, wie man daraus den Schlüssel gewinnen kann, und **bestimmen Sie** ihn unter der Annahme, dass 22 für E und 20 für N steht. **[5 BE]**

g) **Entscheiden Sie begründet**, ob die folgende Aussage korrekt ist: „Wendet man SAFRAN-29 zweimal hintereinander mit den Schlüsseln (m_1, t_1) und (m_2, t_2) an (die zweite Anwendung auf die Zahlen der ersten), wird das Verfahren deutlich sicherer." **[3 BE]**

Viel Erfolg!

 © Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht